

Ros2 Day4 hw1 보고서

Lifecycle/Qos

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. Lifecycle
 - 1.1 Lifecycle 이란?
 - 1.2 Lifecycle 쓰는 이유
 - 1.3 Lifecycle의 상태 시스템
 - 1.4 예시
2. 노드에 적합한 Qos 설정 및 근거
 - 2.1 Qos 란?
 - 2.2 Qos profile의 옵션
 - 2.3 Qos 각 노드와 그에 적합한 옵션

1. Lifecycle 적용 이유

1.1 Lifecycle이란?

Ros2에서 Lifecycle 이란 Node의 주기를 명확하게 관리할 수 있게 해주는 상태 기반 노드 관리 기능

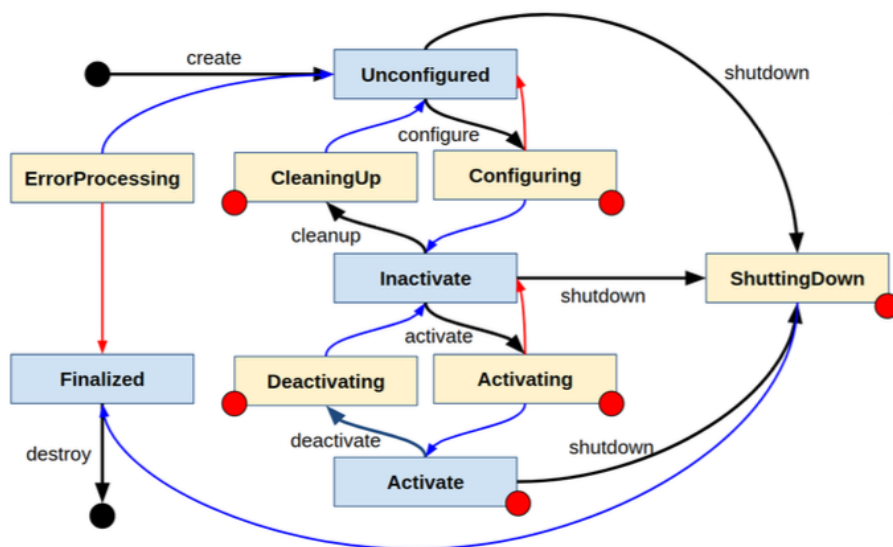
1.2 Lifecycle을 쓰는 이유

개발자가 노드의 상태와 동작을 더 세밀하게 제어할 수 있도록 하여, 예측 가능한 동작과 효율적인 자원관리가 중요한 복잡한 로봇 시스템에 유용하다. 다음과 같은 상황에서 라이프 사이클이 사용될 수 있다.

1. 장치가 초기화 되기 전에는 동작하면 안 됨.
 2. 시스템 준비가 안된 상태에서 메세지 퍼블리쉬하면 위험
 3. 고장 복구, 리소스 재할당
- > 상태 기반 시스템 관리가 필요할 때

Lifecycle Node는 다음과 같은 핵심 문제 해결

- 순차적 초기화: 노드들이 정의된 순서대로 활성화
- 에러 처리: 하나의 노드 실패 시 전체 시스템 안전하게 정지
- 동적 재구성: 런타임에 노드 설정 변경 가능
- 에너지 효율성: 불필요한 노드 비활성화



1.3 Lifecycle의 상태 시스템

4가지의 주요 상태

Unconfigured: 노드가 생성된 직후 상태. 재구성 가능, 변수들이 형식적으로만 선언

Inactive: 구성이 완료된 상태. 파라미터 설정, 토픽 구성 가능. but 실제 데이터 처리X

Active: 노드가 실제 동작을 수행하는 상태. 모든 기능 활성화

Finalized: 노드 종료 전 상태. 에러 발생 시 디버깅 용도로 사용, 리소스 정리 수행.

6가지의 전환 상태

Configuring: 노드 설정 수행 중(파라미터, 토픽, 서비스 등 생성)

Activating: 동작 시작 전 준비 단계(실제 기능 수행 준비)

Deactivating: 동작을 멈추고 Inactive로 전환하는 단계

CleaningUp: 내부 구성 초기화(재설정 전 호출)

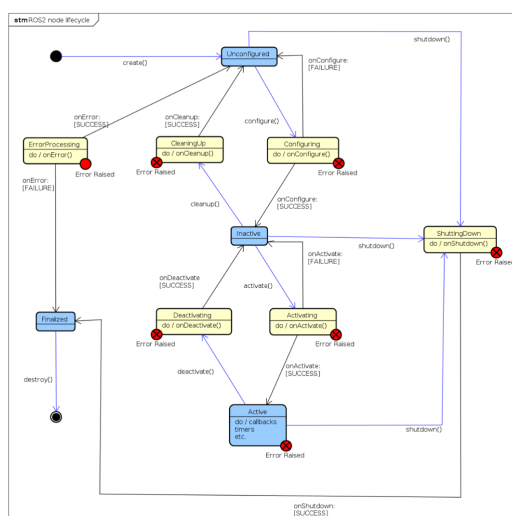
ShuttingDown: 노드 종료 준비 단계 (메모리 해제 진행)

ErrorProcessing: 에러 발생 시 처리 단계

1.4 예시

로봇청소기를 예시로 들어보면 전원을 켜자마자 모터가 돌면 위험하다. 카메라와 LIDAR의 초기화가 끝나고 맵 로드까지 한 다음에 주행을 시작해야 한다. 청소의 중지 및 재개도 activate와 deactivate로 처리를 한다.

라이더 센서의 경우 포트를 열고 켜기 까지의 시간이 걸리는데 일반적인 노드일 경우 생성 되자마자 값이 안정되지 않은 상태에서 스캔 값들을 내놓을 것이다. configuring하여 시리얼 /USB의 연결 및 파라미터 설정까지만 하고, activating에서 퍼블리쉬를 시작한다.



2. 노드에 적합한 Qos 설정 및 근거

2.1 Qos 란?

Qos란 우리말로 통신 품질설정이다. 퍼블리셔와 섭스크라이버가 어떤 방식으로 통신을 주고 받을지에 대한 옵션의 묶음이다. ROS2를 통해 msg를 주고 받을 때 Qos Profile을 설정하여 통신을 최적화 하고 안정성을 높일 수 있다. QoS Profile은 History, Reliability, Durability, Deadline, Lifespan, Liveliness 등을 설정할 수 있으며, 표준 설정을 제공하기도 한다.

2.2 Qos profile의 옵션

History/Depth: 지난 history를 얼마나 저장할지에 대한 옵션

keep all: 모든 history를 저장한다.

keep last: 최대 N개(기본값은 1)의 history를 저장하며, queue(FIFO - 선입선출) 방식을 이용한다. N을 직접 설정할 수도 있다.(depth 옵션)

Reliability: 속도가 중요한지 메시지의 유실방지가 중요한지를 정하는 옵션

best effort: 유실보다 전달 속도를 중요시하는 옵션이다.

reliable: 데이터가 유실되지 않는 것을 중요시하는 옵션이다.

Durability: subscriber가 생기기 전 data를 유지할 것인가에 대한 옵션이다.

transient local: subscriber가 생기기 전 data도 유지한다. 전달된 메시지가 저장

volatile: subscriber가 생기기 전 data를 유지하지 않는다. 전달된 메시지가 휘발

	Topic	Reliable	Best Effort	Transient Local	Volatile	Depth
Publisher	Camera Sensor	X			X	5
Subscriber	Camera Sensor		X		X	5
Publisher	Lidar Sensor	X			X	5
Subscriber	Lidar Sensor		X		X	5
Publisher	Odometry	X		X		5
Subscriber	Odometry	X			X	5
Publisher	Velocity Command	X		X		5
Subscriber	Velocity Command		X		X	5
Publisher	Sign Counter	X		X		100
Subscriber	Sign Counter	X		X		100

Qos 연결 조합 예시(출처: MatLab)

2.3 Qos 각 노드와 그에 적합한 옵션

Camera Sensor

카메라 센서의 경우 고주기 대용량이고 한 두 프레임의 손실에도 바로 다음 자료가 오니 문제 없음. 오히려 지연으로부터 오는 손해가 더 큼. -> Best effort
data를 굳이 유지할 필요가 없음. -> Volatile

Lider Sensor

카메라 센서와 성격이 동일 -> Best effort, Volatile

Odometry

로봇의 위치 추정값 역시 주기적으로 갱신된다. 데이터의 누락을 방지해야 함. -> Reliable

Velocity Command

안전에 직결되는 제어 명령. 유실되면 안되고 밀린 명령어를 실행하면 나중에 더 위험해질 수 있음. -> Reliable, Volatile
오래된 명령어를 오래 갖고 있으면 안 됨. -> 작은 Depth